

Conceitos Iniciais

Tipos de IA e aplicações e impacto da Inteligência Artificial

Aula 3
IA e tomada de decisão

Ponto de
partida



VIREM E CONVERSEM

O Algoritmo que mudou duas vidas

Um mesmo algoritmo de IA tomou duas decisões em um dia:

Decisão 1: Negou empréstimo para Maria abrir seu pequeno negócio. Score: 472. Ela tem pagado todas as contas em dia há 3 anos, mas mora em área classificada como de “alto risco”.

Decisão 2: Alertou médicos de que João, 45 anos, tem 78% de chance de infarto em 6 meses baseado em exames e histórico. João se sente perfeitamente saudável.

- ▶ Qual decisão vocês confiariam mais à IA? Por quê?
- ▶ Você considera que a IA deveria decidir sozinha ou apenas sugerir?

Situação fictícia produzida pela SEDUC-SP.

Construindo o conceito

IA nas Decisões Financeiras

A IA no *credit scoring* analisa milhares de variáveis para calcular um score em segundos. Entre os dados considerados estão histórico de pagamentos, comportamento on-line, localização GPS, contatos do celular, horário e tipo de compras, modelo de celular e até a velocidade de digitação. O resultado é um **score instantâneo** que define acesso ao crédito.



© Getty Images

Continua...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

IA nas Decisões Financeiras

Crescimento no Brasil

No Brasil, o uso de IA no crédito cresceu rapidamente.

- ▶ Em 2020, predominava o score tradicional (Serasa/SPC).
- ▶ Em 2024, a IA já avalia dados de WhatsApp Business, redes sociais, comportamento em aplicativos e fontes alternativas.

Isso trouxe mais agilidade, mas também novos dilemas: **mais crédito ou mais exclusão?**



© Getty Images

Continua...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

IA nas Decisões Financeiras

Benefícios Reais:

- ▶ Decisões em segundos.
- ▶ Menos burocracia.
- ▶ Crédito para “invisíveis”.
- ▶ Taxas personalizadas.

Riscos Profundos:

- ▶ Discriminação por CEP.
- ▶ Perpetua desigualdades.
- ▶ Sem explicação clara.
- ▶ Espiral de exclusão.



© Getty Images

Continua...

Prof. Parisotto

O Dilema da Transparência

► Explicabilidade vs. Performance:

Modelo Simples:

"Renda > 3k = Aprovado"

Fácil entender

70% precisão

Modelo IA Complexo:

[74.892 variáveis]

↓

"Negado - Score 461"

95% precisão

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Trade-offs Éticos:

Transparente	Caixa-Preta
Entendível	Preciso
Contestável	Eficiente
Confiável	Escalável
Limitado	Poderoso

Produzido pela SEDUC-SP com a ferramenta Visual Studio Code.

Continua...

O Dilema da Transparência

► Soluções Emergentes

- IA explicável (XAI).
- Direito de apelar contra decisões automatizadas.
- Auditoria obrigatória dos sistemas.
- *"Human in the loop"*: supervisão humana nas decisões críticas.

► IA Salvando Vidas

Caso Google – Retinopatia Diabética

- Problema: 400 milhões de diabéticos em risco e poucos oftalmologistas.
- Solução com IA: análise automatizada de retina.
- Precisão: 90% (IA) vs. 80% (médicos).
- Resultado: milhões de pessoas com acesso a diagnóstico antes inviável.

IBM Watson Oncology:

► **O que a IA analisa:**

- Histórico completo do paciente.
- Literatura médica.
- Casos similares.
- Mutações genéticas.

► **O que a IA sugere:**

- Tratamento personalizado.
- Concordância com especialistas: 96%.

► **Mas também erra:**

Caso Watson for Oncology (2018):

- Hospital descobriu recomendações incorretas.
- Tratamentos perigosos sugeridos.
- Treinamento feito com casos sintéticos.

Lição: a IA é uma ferramenta, não substitui o médico.

Construindo
o **conceito**

IA em Segurança e Justiça

PredPol (EUA): analisa crimes passados, horários, eventos locais e clima.

- ▶ Prevê onde crimes ocorrerão (grids de 150 m x 150 m).
- ▶ Resultado: ↓20% roubos (mas com risco de discriminação).

Problema do Feedback Loop:

- ▶ Mais polícia em áreas pobres.
- ▶ Mais prisões registradas.
- ▶ IA “aprende” que a área é perigosa.
- ▶ Envia mais polícia.
- ▶ Ciclo vicioso.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Regulação Global – Quem Controla?

União Europeia – AI Act (2024)

Classificação por risco:

PROIBIDO:

- ▶ Score social governamental.
- ▶ Reconhecimento facial em massa.
- ▶ Manipulação subliminar.

ALTO RISCO (regulado):

- ▶ Decisões de crédito.
- ▶ Sistemas judiciais.
- ▶ Contratação/RH.
- ▶ Educação.

Multas: Até 7% faturamento global.



© Getty Images

Construindo
o **conceito**

Encontrando o Equilíbrio

Modelos de colaboração

1. **IA como ferramenta:** O médico usa a sugestão da IA, acrescenta contexto humano e decide. A precisão é maior que a de cada um isolado.
2. **Human in the Loop:** A IA processa 1.000 pedidos/hora e marca 50 duvidosos. O humano revisa e o feedback melhora a IA. Resultado: eficiência com supervisão.



© Getty Images

Continua...

Prof. Parisotto

Construindo
o **conceito**

Encontrando o Equilíbrio

Explicação Obrigatória e Decisão Ética

- ▶ Quando a IA nega um empréstimo, o sistema deve mostrar os fatores usados (score baixo, região, padrão de gastos).
- ▶ O humano pode contestar cada ponto.

Princípios Éticos

- ▶ Decisões reversíveis: mais automação.
- ▶ Decisões irreversíveis: mais supervisão.
- ▶ Impacto individual: direito de apelar.
- ▶ Impacto coletivo: transparência total.
- ▶ Alta *Stakes*: Humano decide.
- ▶ Baixa *Stakes*: IA acelera.



© Getty Images

Pause e
responda

**Em decisões de alto impacto social
(saúde, justiça, crédito), qual deveria
ser o papel ideal da IA?**

Servir como ferramenta de
apoio, com humanos
tomando a decisão final.

Substituir completamente
decisões humanas para
eliminar vieses.

Não ser usada devido
aos riscos.

Decidir autonomamente
apenas casos simples.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Compreendemos que a IA permite benefícios como: Velocidade, escala, potencial redução de viés.
- 2** Entendemos casos reais: sucessos inspiradores e fracassos devastadores.
- 3** Descobrimos que nosso papel é: questionar, exigir transparência, construir eticamente.